



MAZE BANK

Contenido

1-Información de la banca web.....	3
2- Historias de usuario.....	5
3-Asignar roles a los miembros del equipo:	8
4-Cronograma.....	9
5.Lista de Recursos	9
6. Matriz de priorización	10
7-Matriz de trazabilidad	11
8-Requerimientos No funcionales.....	13
9- APIs y Comunicación entre Frondtend y Backend.....	15
10- Diagramas.....	19
11. Diagrama de Comunicación.....	28
12.Modelado de datos	29
13 Diseño de Interfaces.....	32
14 Diagrama de secuencias.....	43
15 Diagrama de despliegue.....	48
16 Diagrama de estado del sistema Bancario.	49

1-Información de la banca web

1.1Plataforma diseñada para facilitar el acceso de su capital y realizar los pagos de servicios que se han factibles hacia el cliente, tendrán la facilidad de recibir y transferir capital en diferentes instituciones bancarias de forma rápida y segura.

- **Inicio de sesión**

Como usuario de Maze Bank tendrá la disponibilidad de un usuario y una contraseña, para poder consultar el estatus de su cuenta interbancaria.

- **Consulta de saldo**

Los usuarios que cuenten con una cuenta interbancaria de Maze Bank , podrán realizar la consulta de su saldo disponible.

- **Transferencia de saldo**

Podran realizar transferencias de interbancarias entre los mismos clientes de Maze Bank , este proceso también aplica para las diferentes instituciones interbancarias disponibles.

- **Inversiones**

Como usuario de Maze Bank podrá invertir en el mercado de criptomonedas teniendo el mejor rendimiento de las mejores criptomonedas más compradas en el mercado , así mismo podrá vender las inversiones que realice el usuario

- **Usuarios frecuentes**

Como usuario de Maze Bank habrá un historial de usuarios frecuentes con los que realiza transacciones bancarias.

- **Historial de Transferencias**

Se podrá visualizar las transferencias realizadas día con día, indicando el monto de la transferencia realizada y la fecha en la que se realizó.

- **Cambiar foto de perfil**

Los usuarios registrados podrán realizar cambio de su foto de perfil.

- **Cerrar cesión**

Al iniciar sesión en dispositivos no personales y si el usuario lo requiere podrá cerrar su sesión donde la haya ingresado.

1.

- **Información de la cuenta**

Los usuarios podrán consultar su información de su cuenta , en el apartado de Cuenta y en el dashboard.

- **Opción de ayuda**

Los usuarios tendrán la disponibilidad del apartado de ayuda para que se vayan familiarizando con la aplicación web.

- **Políticas**

El usuario sabara cuales políticas que dispondrá el aplicativo web

2- Historias de usuario

2.1 Inicio de sesion

Como usuario de Maze Bank se requiere que inicie sesión de manera obligatoria de lo contrario no podrá consultar su estado de cuenta en tiempo real. Deberá contar con el apartado de recuperación de contraseña en el dashboard de inicio de sesión.

Criterios de aceptación:

- El usuario ingresara su usuario de pila
- El usuario proporcionara su contraseña

2.2 Creación de usuario

El cliente de Maze Bank tendrá que realizar su registro, cumpliendo con los siguientes criterios de aceptación:

Registro de Datos personales

- El usuario Ingresa su nombre completo
- El usuario ingresara Correo electrónico
- Ingresa su número de teléfono
- Calle
- Número de localidad
- Delegación
- Ciudad

Datos Bancarios

- Número de tarjeta
- Fecha de Vencimiento
- CVV
- Tipo de cuenta

Registro de Credenciales

- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres
- Una letra mayúscula
- Una letra minúscula
- Un número

2.3 Recuperación de contraseña

En caso de que el usuario de Maze Bank , olvide su contraseña podrá realizar la recuperación de esta, cumpliendo los siguientes criterios.

- Deberá proporcionar su correo electrónico.
- Deberá ingresar la contraseña nueva.
- Deberá confirmar la contraseña.

Por ende, el sistema validará si existe algún usuario con ese correo, al realizar la validación se enviara de forma automática un correo de actualización de contraseña.

2.4 Transferencia de saldo

Los usuarios registrados podrán realizar transferencias bancarias, ingresando los siguientes datos:

- Nombre del contacto.
- Número de cuenta.
- La cantidad que se transferirá.
- Se ingresará el concepto de pago.
- Finalizando la transacción, se enviará una notificación de “Transacción exitosa”.

2.5 Inversiones

Los usuarios de maze bank podrán generar rendimiento de riesgo intermedio comprando activos de criptomonedas, en este apartado cumplirá con los siguientes criterios.

- Se mostrará el listado de criptomonedas en el apartado de inversiones.
Con las siguientes especificaciones:
 - Nombre de la criptomoneda
 - Precio de la criptomoneda
- Tendrá dos opciones diferentes:
- Comprar criptomoneda.
- Vender criptomonedas.

En ambos criterios podrán seleccionar que tipo de criptomoneda se comprará

Seleccionar el tipo de crypto moneda y la cantidad a comprar, al finalizar la

Compra se mostrará una notificación de compra exitosa.

2.6 Historial de transferencia

Como usuario de Maze Bank visualizará el historial de transferencias que realiza día con día, deberá cumplir con los siguientes requerimientos.

- Se mostrar el nombre del usuario.
- La fecha en que se realizó la transferencia.
- La cantidad que se transfirió en pesos.

2.7 Usuarios Frecuentes

Los usuarios de Maze Bank para mayor efectividad y accesibilidad se le mostrar un historial de usuarios frecuentes a los cuales les ha transferido a sus cuentas.

2.8 Solicitar préstamos

A los usuarios que se encuentren económicamente inestables podrán solicitar préstamos, que serán aprobados en menos de 24 horas , este apartado cumplirá con los siguientes

Requerimientos.

- Seleccionara la cantidad de dinero que necesitara con un limite de \$100,000
- Seleccionara los plazos de 12 , 24, 36 , 48 , 60 meses.
- Seleccionara el motivo del préstamo.
- En el apartado de la parte inferior visualizará el resumen del préstamo.

3-Asignar roles a los miembros del equipo:

Front end

Se encarga de desarrollar las interfaces graficas que son capaces de interactuar con el usuario y la experiencia del usuario.

- **Asignado a : Angel Lopez**
- **Tecnologías: CSS , HTML , Java Script, y React**

BackEnd

Se encarga en el proceso de comunicación entre el servidor , base de datos , la verificación de usuarios, esta operaciones no serán visibles para el usuario se ejecutaran de manera intangible.

- **Asignado a: Bruno Escobedo**
- **Tecnologías: JavaScript(Node.js , Express)**

4-Cronograma

	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de Fin
1-Análisis	Historias de usuario	27/01/2025	24/2/2025
2- Diseño	Creación de diagramas	27/01/2025	28/2/2025
3-Base de datos	Diagramación	27/01/2025	07/03/2025
4-Backend	Implementación de APIs	27/01/2025	11/04/2025
5-Frontend	Integración React	27/01/2025	11/04/2025

5.Lista de Recursos

Lenguajes: HTML , CSS , JavaScript (React)

Framework: Next.js

Base de datos : Maria DB

Herramientas : Visual Studio code , Powershell.

Despliegue : Github

6. Matriz de priorización

ID	Historia de Usuario	Impacto	Esfuerzo	Prioridad (Impacto / Esfuerzo)
MBP-1	Inicio de sesión	5	3	1.5
MBP-2	Creación de Usuario	5	4	1.25
MBP-3	Recuperación de contraseña	4	3	1.33
MBP-4	Transferencia de saldo	5	5	1.00
MBP-5	Pedir préstamo	4	2	2.00
MBP-6	Realización de inversiones	3	3	1.00
MBP-7	Historial de usuarios frecuentes	2	3	1.5
MBP-8	Usuarios Frecuentes	2	3	1.5
MBP-9	Datos Bancarios	3	3	3
MBP-10	Cerrar Sesión	4	4	4

7-Matriz de trazabilidad

7- Requerimientos funcionales

ID	Descripción	Módulo del sistema	Casos de Uso Relacionados	Casos de prueba Relacionados	Estado
MBF-1	Inicio de sesión obligatorio para acceder al sistema	Autenticación	MBP-1 Inicio de sesión	Verificar inicio de sesión	Pendiente
MBF-2	Implementar recuperación de contraseña con correo electrónico	Autenticación	MBP-3 Recuperar contraseña	Validar recuperación de cuenta	Pendiente
MBF-3	Creación de usuario con validación de datos y contraseña segura.	Registro de usuarios	MBP-2 Creación de usuario	Verificación de datos ingresados	Pendiente
MBF-4	Transferencias bancarias con validación de datos del destino	Transferencia	MBP-4 Transferencia de saldo	Confirmación y transacción segura	Pendiente
MBF-5	Se mostrarán a los usuarios con más	Historial de usuarios frecuentes	MBP-4 Transferencia de saldo	Selección de usuario frecuentes	Pendiente



MAZE BANK

	transferencias realizadas				
MBF-6	En el apartado del dashboard se mostrara al usuario todas las transferencias realizadas.	Historial de transferencia	MBP-4 Transferencia de saldo	Visualización de cuanto dinero a transferido en un periodo de tiempo	Pendiente
MBF-7	En el apartado principal del dashboard, habrá el apartado de inversiones	Inversiones	MBP-6 Realizar inversiones	Mostrara a detalle el rendimiento al invertir el dinero del usuario	Pendientes
MBF-8	Se podrá realizar la compra de criptomonedas	Inversiones	MBP-6	Compra administrada por el SAT	Pendiente
MBF-9	Se podrá vender las criptomonedas	Inversiones	MBP-6	Venta administrada por el IPAB	Pendiente
MBF	El usuario podrá solicitar préstamo	préstamo	MBP-5	Prestamos administrada por el SAT	Pendiente

8-Requerimientos No funcionales

ID	Descripción	Modulo del sistema	Casos de uso relacionados	Casos de prueba Relacionados	Estado
MBNF-1	Cifrado de datos	Seguridad	MBP-1,MBP-2.MBP	Validación de cifrado de datos	Pendiente
MBNF-2	Responde en menos de tres segundos la aplicación	Rendimiento	MBP-1 , MBP-3, MBP-4	Cargas de trabajo y estrés	Pendiente
MBNF-3	El sistema debe estar disponible 24/7	Infraestructura	TODOS LOS MODULOS	Pruebas de fallo	Pendiente
MBNF-4	Correo electrónico	Seguridad	MBP-3	Los correos deberán estar cifrados con TLS	Pendiente
MBNF-5	Correos electrónico	Seguridad	MBP-3	El correo electrónico deberá expirar en 15 minutos	Pendiente
MBNF-6	Verificación en dos pasos	Seguridad	MBP-3	La cuenta se autenticará en segundo factor	Pendiente

MBNF-7	El sistema soportara 100 operaciones de compra	Rendimiento	MBP-6	Esta acción implicará en la compra de criptomonedas	pendiente
MBNF-8	El proceso de compra debe tener una al menos 8 decimales de precision	Rendimiento	MBP-6	Esta acción implicará en la compra de criptomonedas	pendiente

9- APIs y Comunicación entre Frontend y Backend

¿Qué es una API?

API significa Application Programming Interface, o en español: Interfaz de Programación Aplicaciones. Es básicamente un puente o intermediario que permite que dos sistemas diferentes se comuniquen entre sí.

Perfil del usuario

Método : GET

Ruta: /api/Perfil

Descripción: Devuelve el perfil del usuario autenticado.

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Bruno Escobedo",
  "correo": "bruno@example.com"
}
```

Cuenta Principal

Método : GET

Ruta: /api/cuenta-principal

Descripción: Devuelve la cuenta bancaria principal del usuario.

```
{
  "numero_tarjeta": "1234567812345678",
  "saldo": 15000.00
}
```

Detalles de la cuenta

Método : GET

Ruta: /api/cuenta/detalles

Descripción: Devuelve todas la cuentas bancarias asociadas al usuario.

```
[
  {
    "numero_tarjeta": "1234567812345678",
    "fecha_vencimiento": "2028-12",
    "cvv": "123",
    "tipo_cuenta": "principal",
    "saldo": 15000.00
  },
  {
    "numero_tarjeta": "8765432187654321",
    "fecha_vencimiento": "2027-10",
    "cvv": "321",
    "tipo_cuenta": "inversion",
    "saldo": 9000.00
  }
]
```

Obtener criptomonedas

Método : GET

Ruta: /api/criptomonedas

Descripción: Devuelve una lista de criptomonedas.

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Bitcoin",
    "simbolo": "BTC",
    "precio": 60000.00,
    "cambio": 2.5
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Ethereum",
    "simbolo": "ETH",
    "precio": 3500.00,
    "cambio": -1.2
  }
]
```

Rendimiento de inversión

Método : GET

Ruta: /api/rendimiento

Descripción: Devuelve rendimiento mensual de inversiones.

```
[
  { "mes": "Enero", "valor": 1200 },
  { "mes": "Febrero", "valor": 1350 }
]
```

Solicitar préstamo

Método : POST

Ruta: /api/prestamo

Descripción: Calcula y guarda un nuevo préstamo.

```
{
  "monto": 5000,
  "plazo": 12,
  "motivo": "Compra de computadora"
}
```

Respuesta:

```
{
  "message": "Préstamo creado exitosamente",
  "data": {
    "monto": 5000,
    "plazo": 12,
    "motivo": "Compra de computadora",
    "pagoMensual": "444.89",
    "totalPagar": "5338.68",
    "interesesTotales": "338.68"
  }
}
```



Solicitar préstamo

Método : POST

Ruta: /api/recuperar-contrasena

Descripción: Recupera la contraseña de la cuenta.

```
{  
  "email": "bruno@example.com",  
  "newPassword": "nuevaClave123"  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "message": "Contraseña actualizada exitosamente"  
}
```

Solicitar préstamo

Método : POST

Ruta: /api/register

Descripción: Registro de usuario

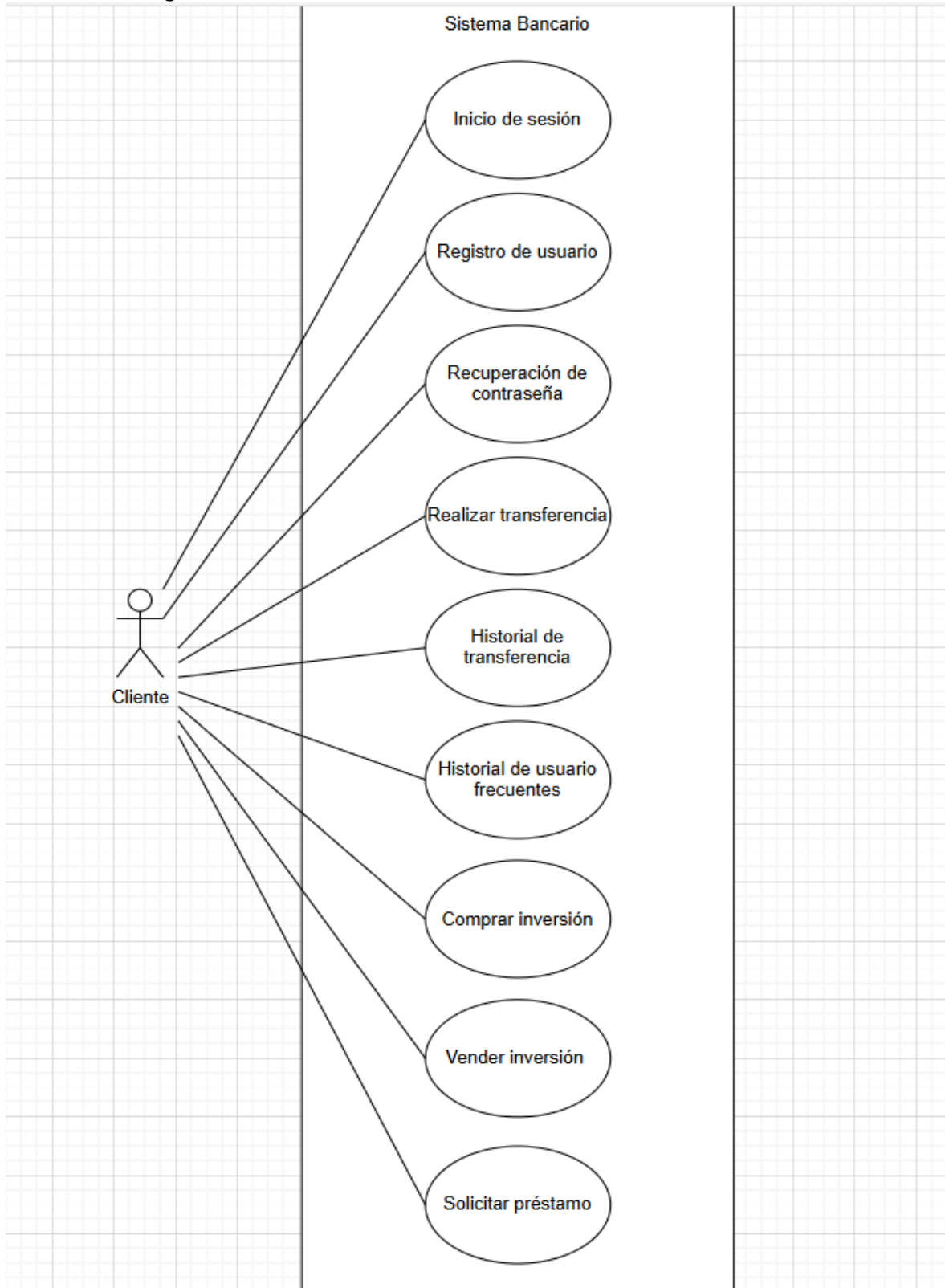
```
{  
  "user": {  
    "nombre": "Bruno Escobedo",  
    "email": "bruno@example.com",  
    "telefono": "5512345678",  
    "calle": "Calle Falsa",  
    "numero": "123",  
    "delegacion": "Tlalpan",  
    "ciudad": "CDMX"  
  },  
  "bank": {  
    "numeroTarjeta": "1234567812345678",  
    "fechaVencimiento": "2028-12",  
    "cvv": "123",  
    "tipoCuenta": "principal"  
  },  
  "credentials": {  
    "password": "123456",  
    "confirmPassword": "123456"  
  }  
}
```

Respuesta:

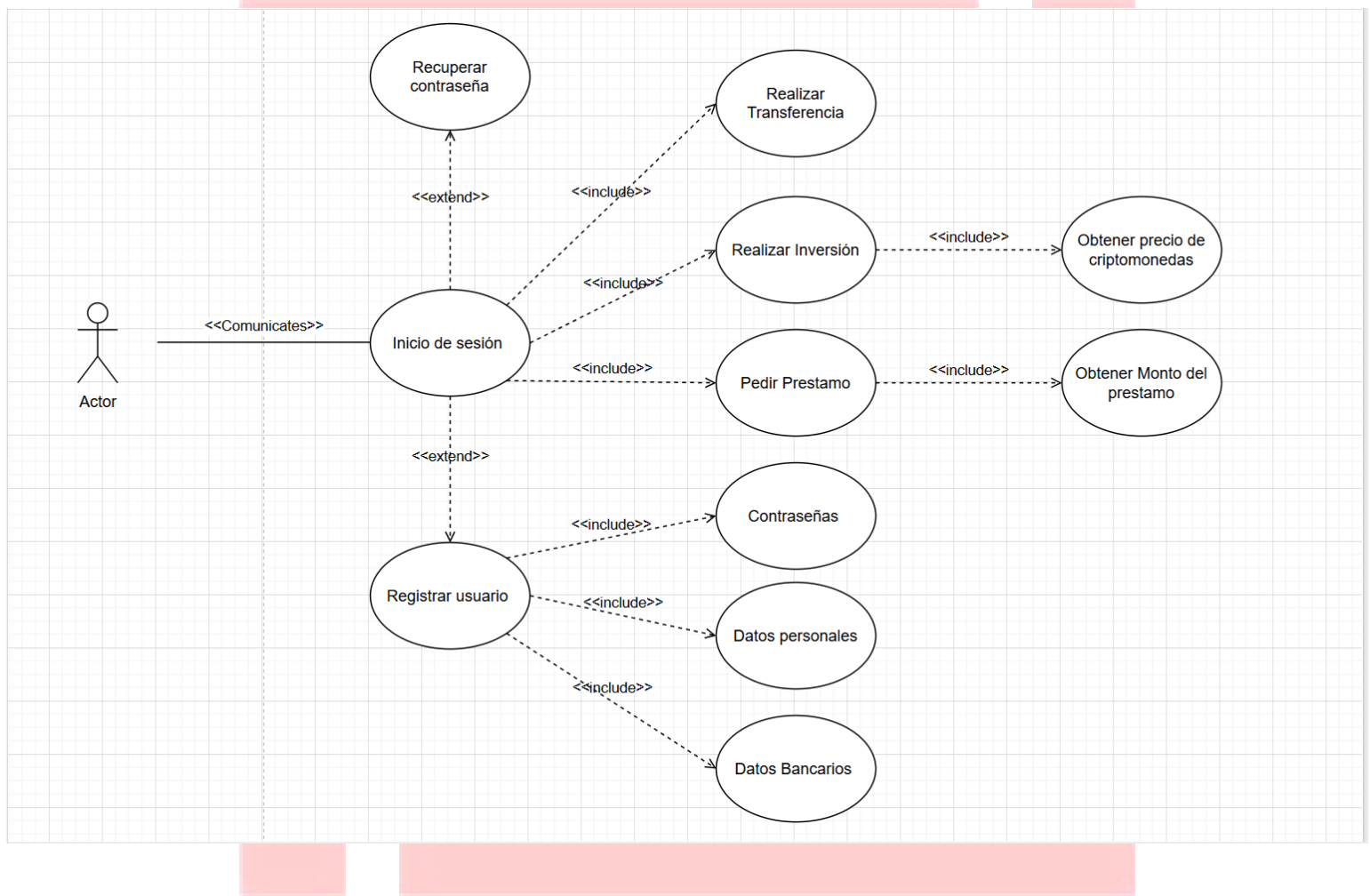
```
{  
  "message": "Usuario registrado exitosamente"  
}
```

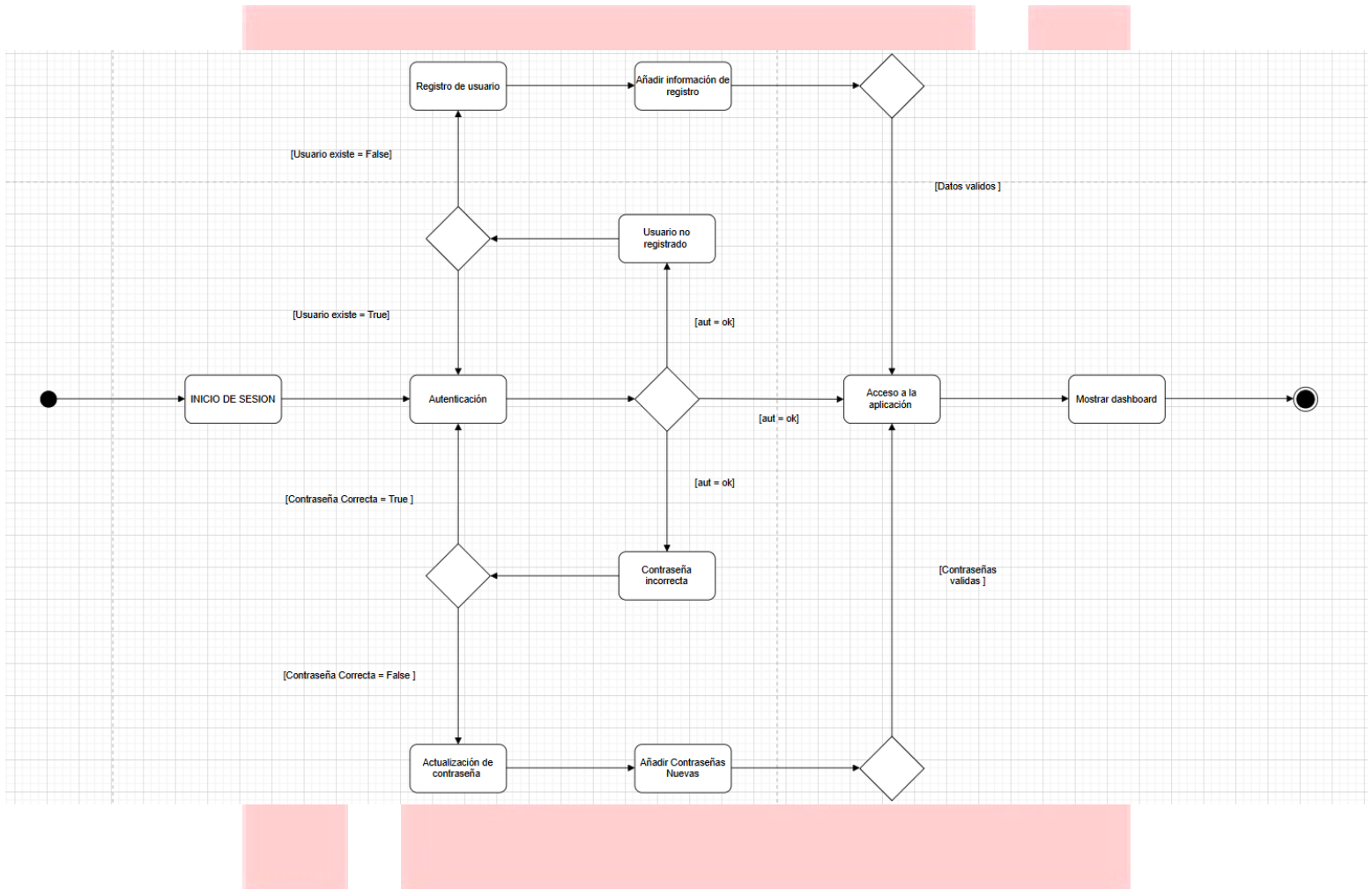
10- Diagramas

10.1-Diagrama de UML



10.2-Diagramas de casos de USO.

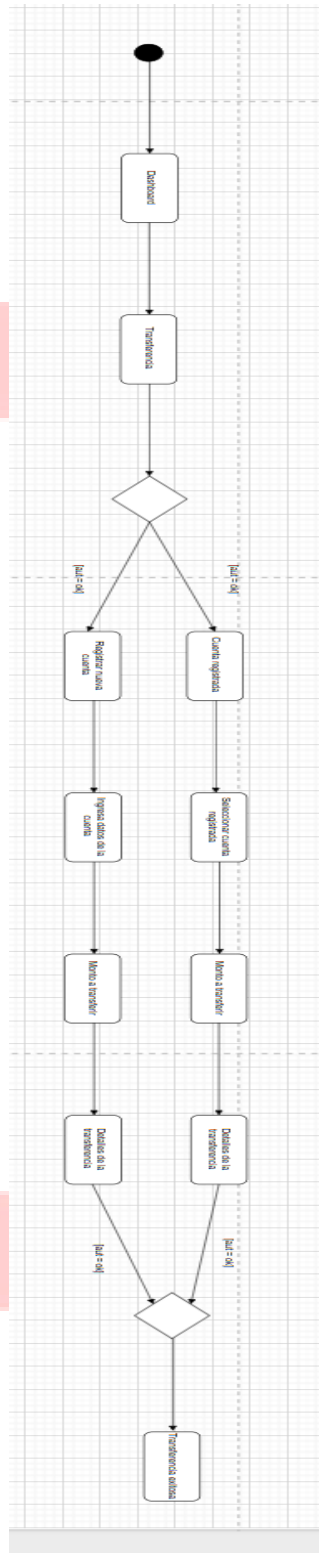




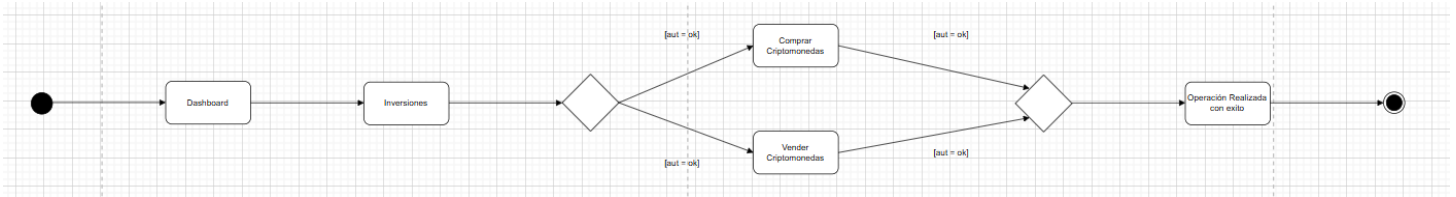


MAZE BANK

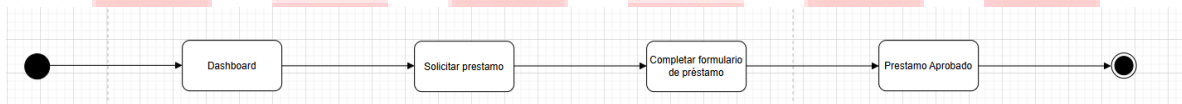
10.3.2 Transferencia



10.3.3 Inversiones

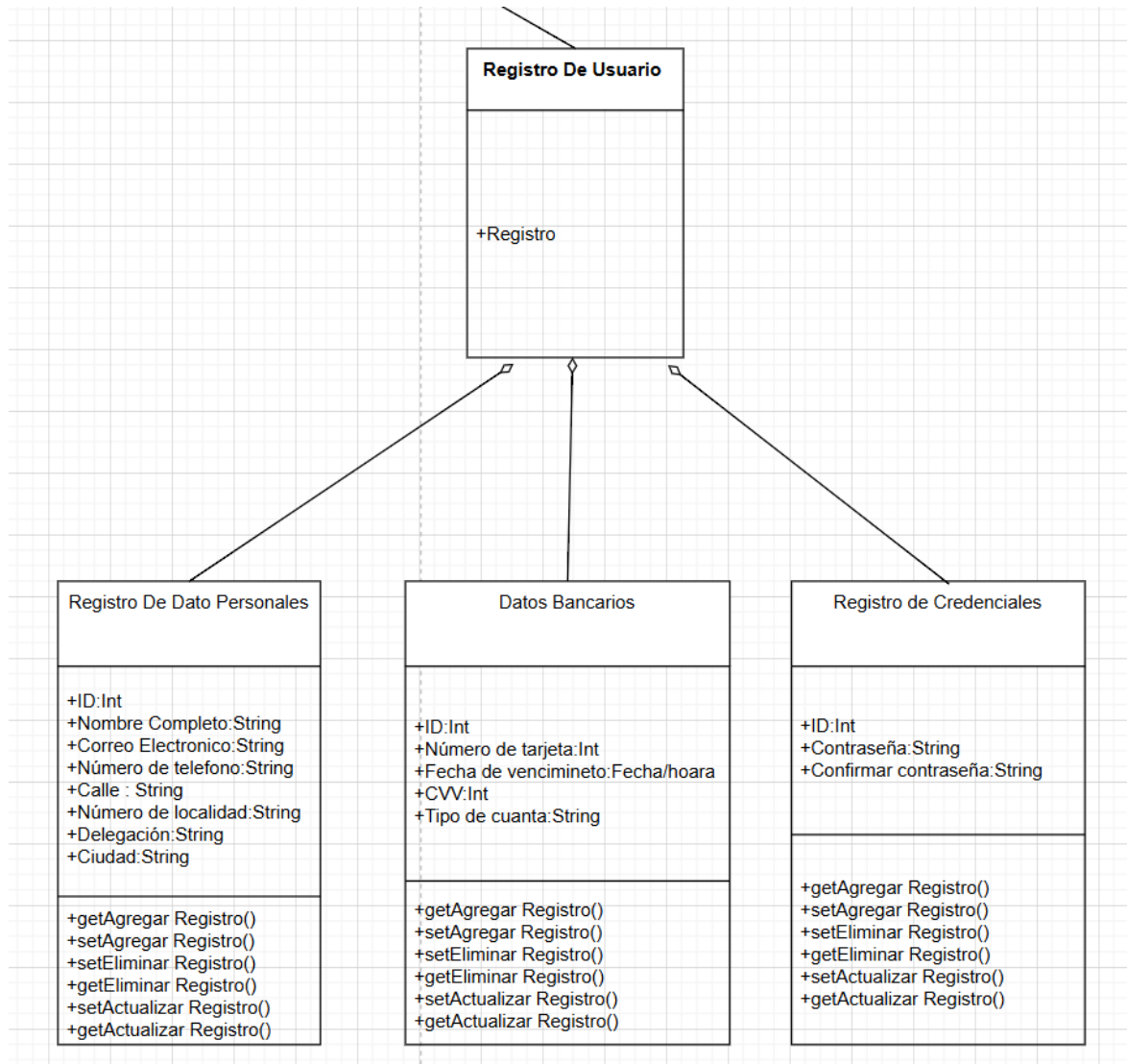


10.3.4 Solicitar Préstamo

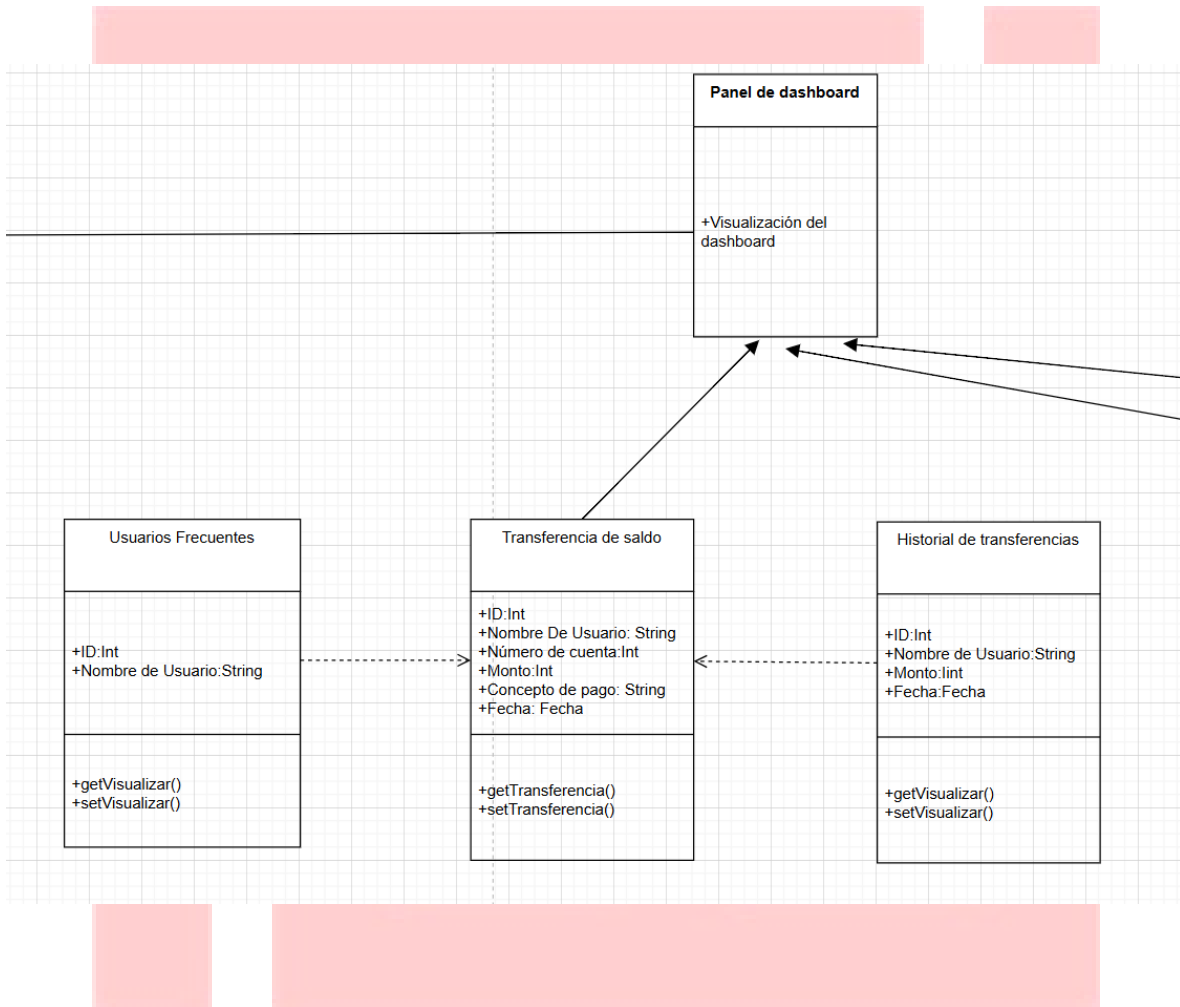




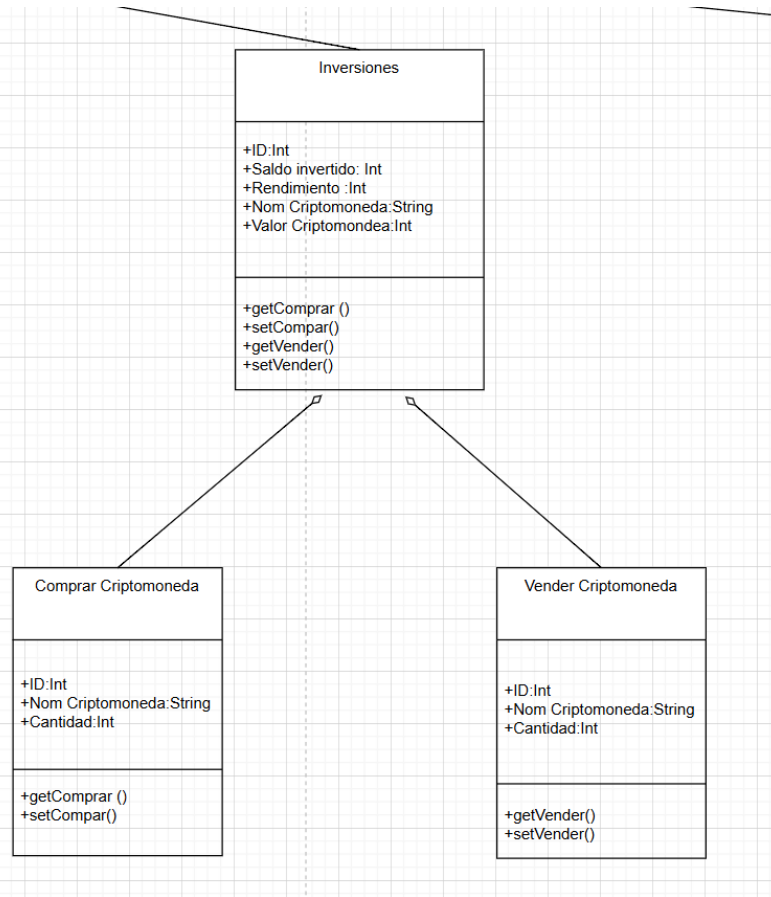
10.3.5.2 Registro de usuario



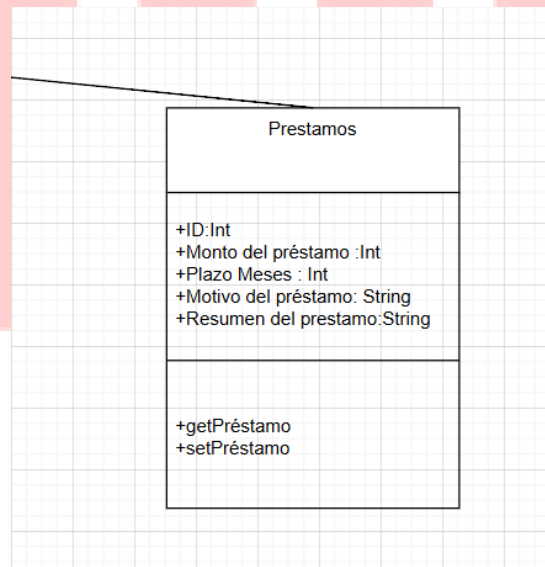
10.3.5.3 Transferencia de saldo



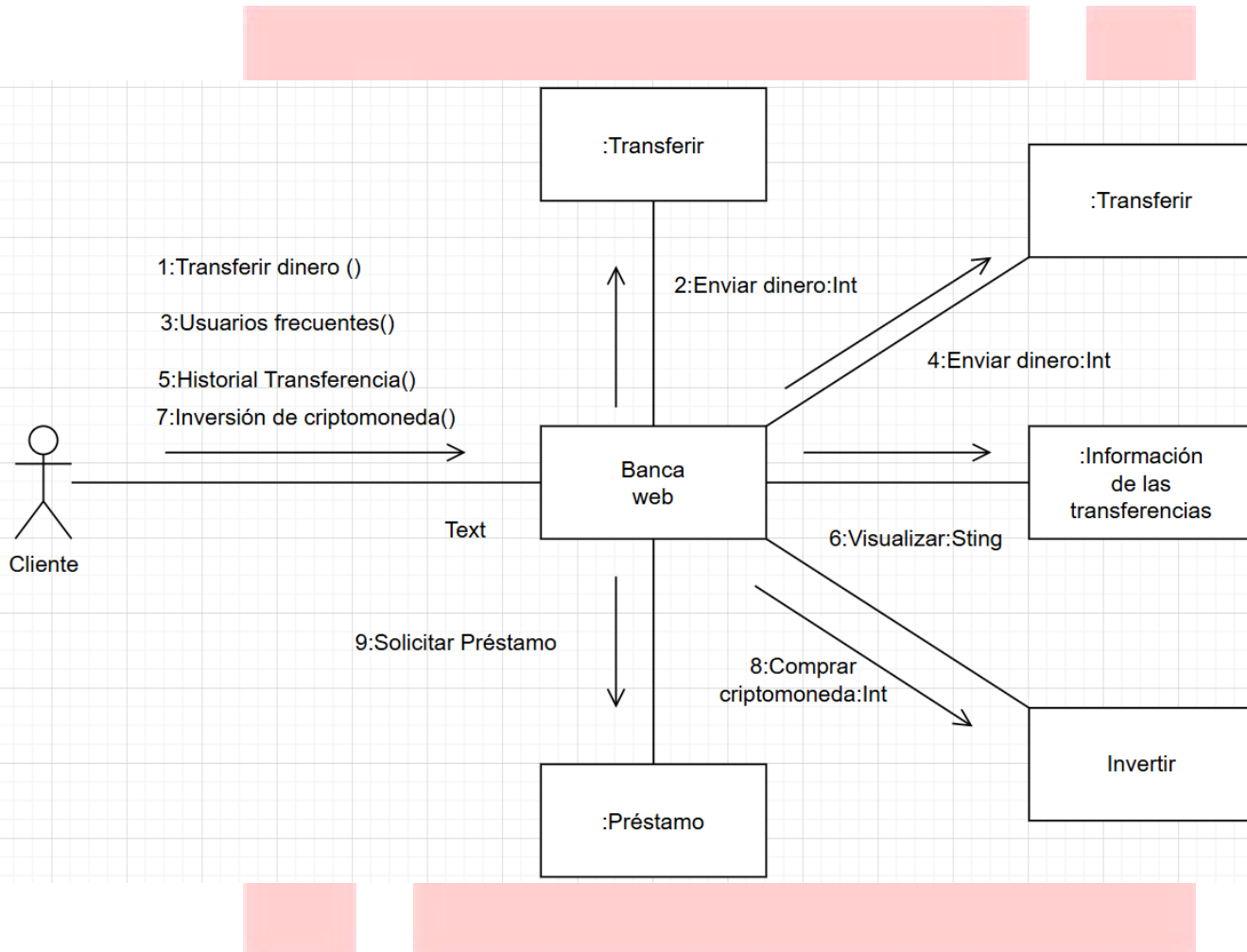
10.3.5.4 Inversiones



10.3.5.5 Inversiones

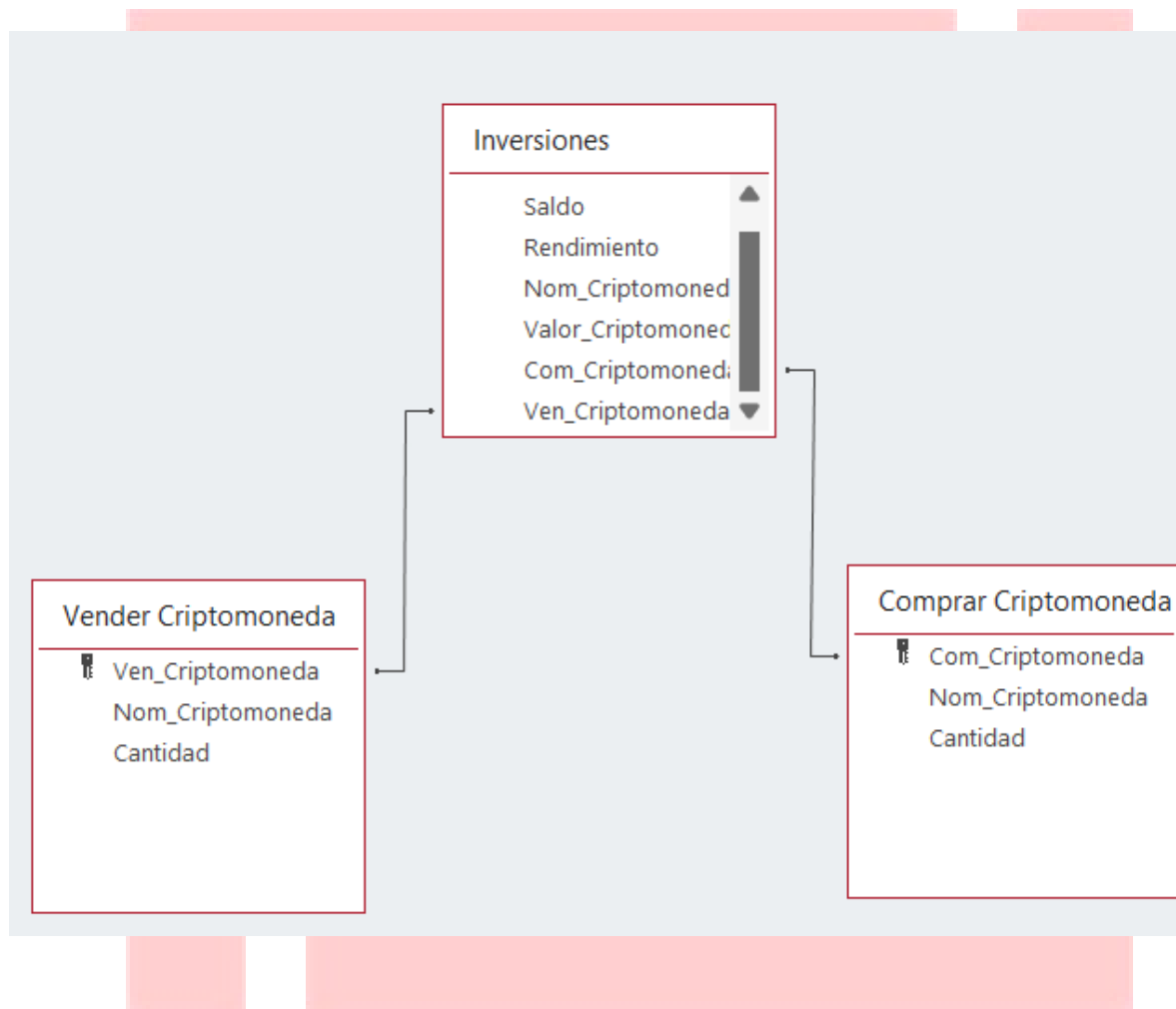


11. Diagrama de Comunicación

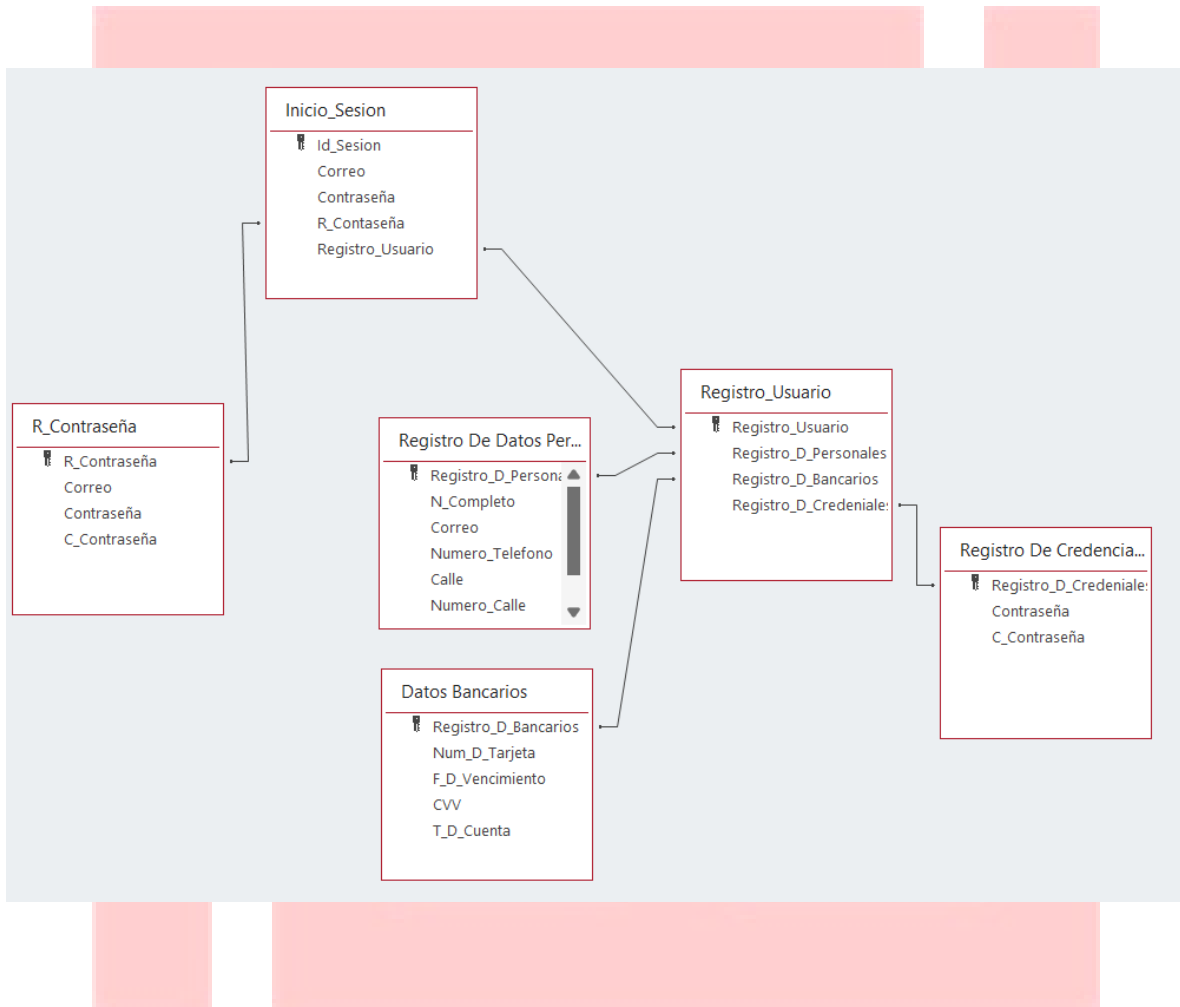


12. Modelado de datos

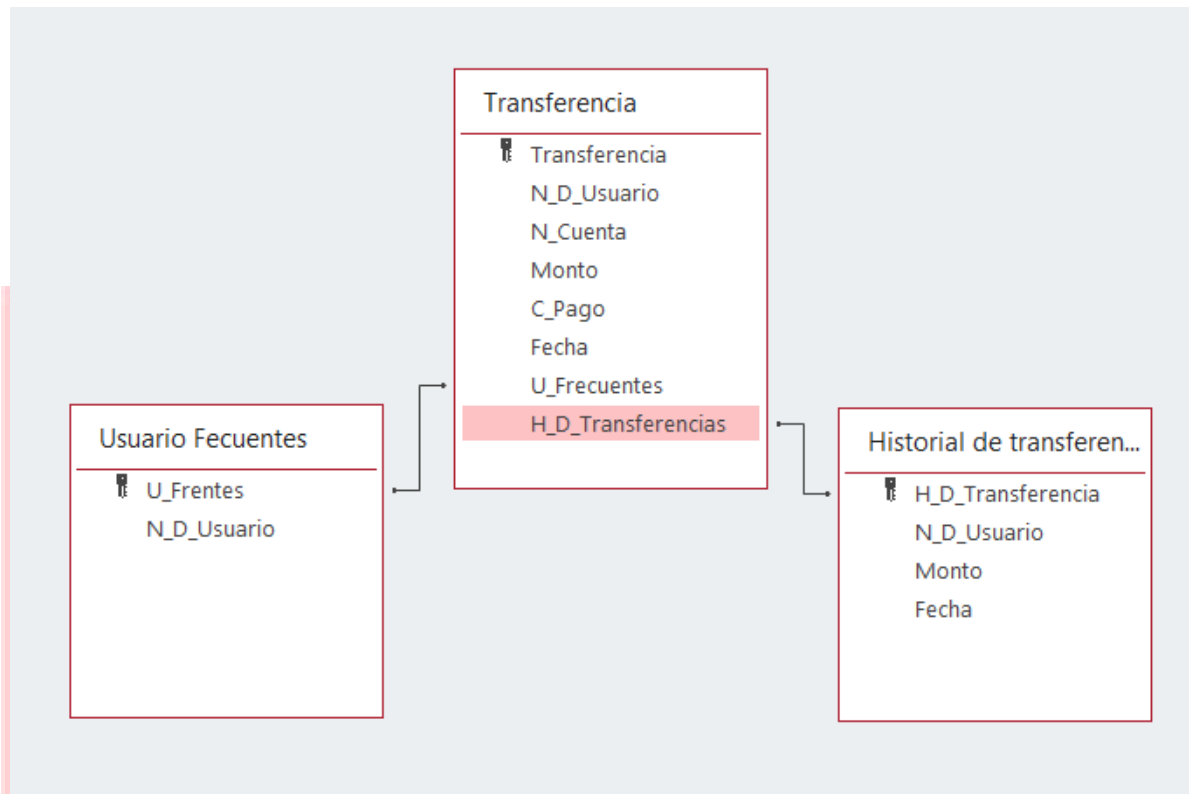
12.1 Inversiones



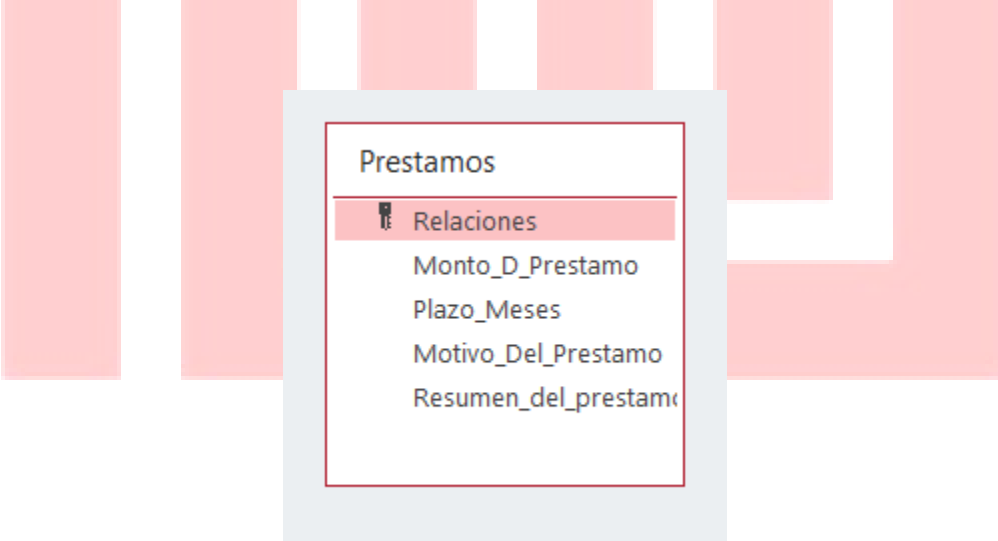
12.2 Inicio de sesión



12.3 Transferencia



10.4 Prestamos





13 Diseño de Interfaces

13.1 Interfaz Login



Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance

Bienvenido

Ingresar tus credenciales para acceder

Correo

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[Iniciar sesión](#)

[¿Usuario nuevo? Regístrate aquí](#)

13.2 Recuperar Contraseña

Recuperar Contraseña

Ingrese su usuario y nueva contraseña

Usuario

Nueva Contraseña

Confirmar Contraseña

[Enviar](#)



13.3 Registro de usuario



Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance

Registro - Datos Personales

Nombre

Ingresa tu nombre completo

Email

ejemplo@correo.com

Teléfono

mx +52

Número de teléfono

Calle

Nombre de la calle

Número

Número exterior

Delegación

Delegación o municipio

Ciudad

Ciudad

Continuar



Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance

Registro - Datos Bancarios

Nómina

.....

Válida hasta

MM/YY

VISA

CVV

Número de Tarjeta

1234 5678 9012 3456

Fecha de Vencimiento

MM/YY

CVV

123

Tipo de Cuenta

Débito

Iniciar sesión



Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance

Registro - Credenciales

Contraseña

Ingresa tu contraseña

👁

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número.

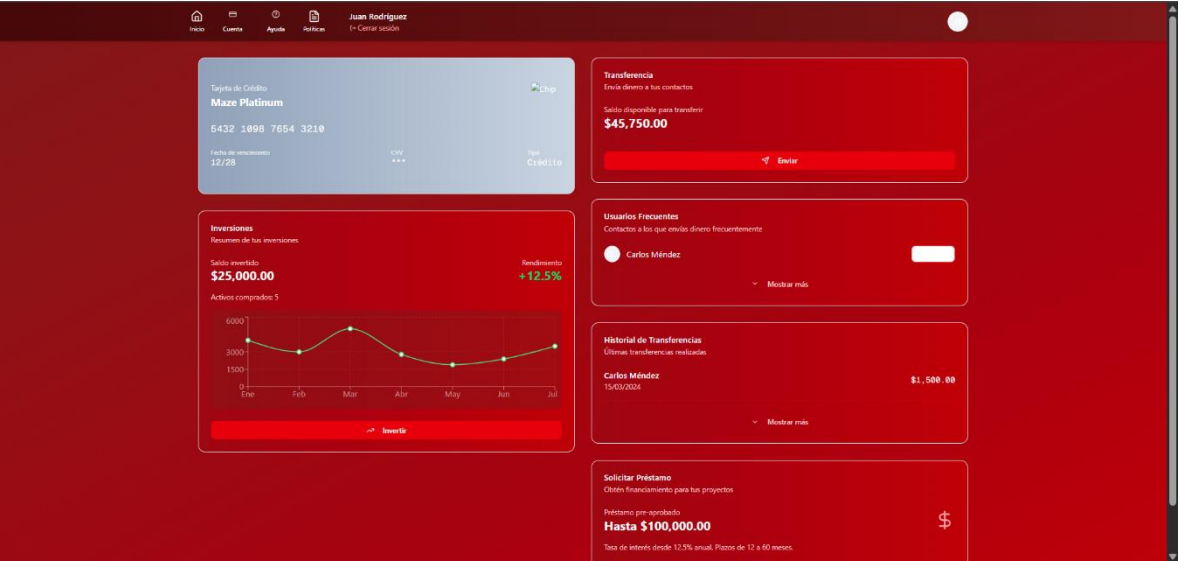
Confirmar Contraseña

Confirma tu contraseña

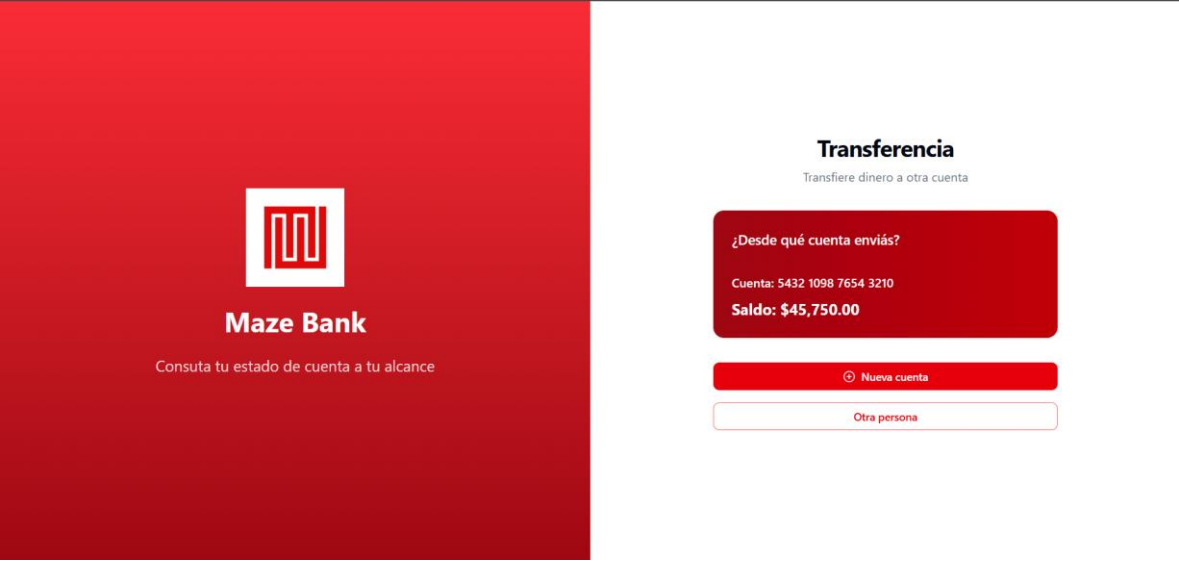
👁

Finalizar

13.4 Dashboard



13.5 Transferencia





Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance

Agregar cuenta

Ingresa los datos de la cuenta

Nombre del contacto

Número de cuenta

Ingresa 16 dígitos

Continuar



Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance

Transferencia

Ingresa el monto a transferir

¿Desde qué cuenta enviás?

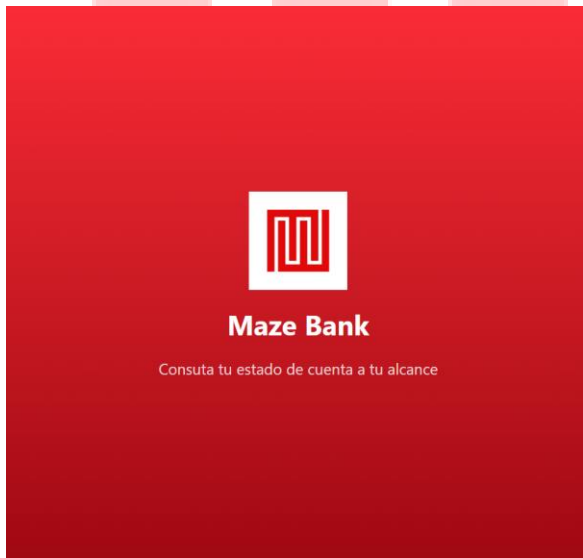
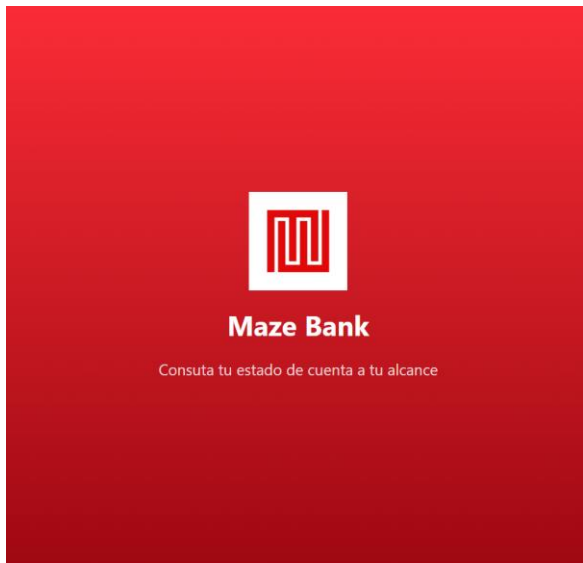
Cuenta: 5432 1098 7654 3210

Saldo: \$45,750.00

¿Cuánto quieres enviar?

Monto máximo de envío: \$45,750.00

Continuar



Confirmación

Revisa los detalles de tu transferencia

Resumen de envío

Desde que cuenta envías

Cuenta: 5432 1098 7654 3210

Saldo: \$45,750.00

A quien envías

Nombre: angel

Número de cuenta: 5454354543543534

Cuánto quieres enviar

\$5000

Datos del envío

Concepto de pago

pagol

Número de referencia: 6771

Enviar

Confirmación

Revisa los detalles de tu transferencia

Resumen de envío

Desde que cuenta envías

Cuenta: 5432 1098 7654 3210

Saldo: \$45,750.00

A quien envías

Nombre: angel

Número de cuenta: 5454354543543534

Cuánto quieres enviar

\$5000

Datos del envío

Concepto de pago

pagol

Número de referencia: 6771

Enviar



Maze Bank

Consulta tu estado de cuenta a tu alcance



¡Transacción exitosa!

Tu transferencia se ha realizado correctamente.

Número de referencia: 6771

Aceptar

13.6 Historial de usuario frecuentes

Usuarios Frecuentes

Contactos a los que envías dinero frecuentemente



Carlos Méndez



Ana García



Roberto Sánchez



María López



^ Mostrar menos

13.7 Historial de transferencias

Historial de Transferencias		
Últimas transferencias realizadas		
Carlos Méndez		\$1,500.00
15/03/2024		
Ana García		\$750.00
10/03/2024		
Roberto Sánchez		\$2,300.00
05/03/2024		
María López		\$500.00
01/03/2024		
Juan Pérez		\$1,200.00
25/02/2024		
^ Mostrar menos		

13.8 Préstamo

Solicitud de Préstamo Personal

Completa el formulario para solicitar tu préstamo

\$ Monto del préstamo

\$10,000

\$5,000

\$100,000

📅 Plazo (meses)

12 meses

12 meses

60 meses

Motivo del préstamo

Selecciona un motivo

% Resumen del préstamo

Tasa de interés anual

12.5%

Total a pagar

\$10689.94

Pago mensual

\$890.83

Intereses totales

\$689.94

Solicitar Préstamo

Criptomonedas Disponibles

Selecciona una criptomoneda para invertir

	Bitcoin BTC	\$65,432.21 +2.5%
	Ethereum ETH	\$3,456.78 +1.8%
	Cardano ADA	\$0.45 -0.7%
	Solana SOL	\$143.21 +5.2%
	Ripple XRP	\$0.56 -1.2%

← Anterior

Página 1 de 2

Siguiente →

 Inicio

Comprar Criptomonedas

← Volver a Inversiones

Comprar Criptomonedas

Selecciona la criptomoneda que deseas comprar

Criptomoneda

Ethereum (ETH) - \$3,456.78

Cantidad

2323

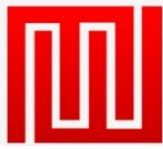
Resumen de la operación:

Precio unitario: \$3,456.78

Cantidad: 2,323 ETH

Valor total: \$8,030,099.94

Comprar



MAZE BANK

 Inicio

Comprar Criptomonedas

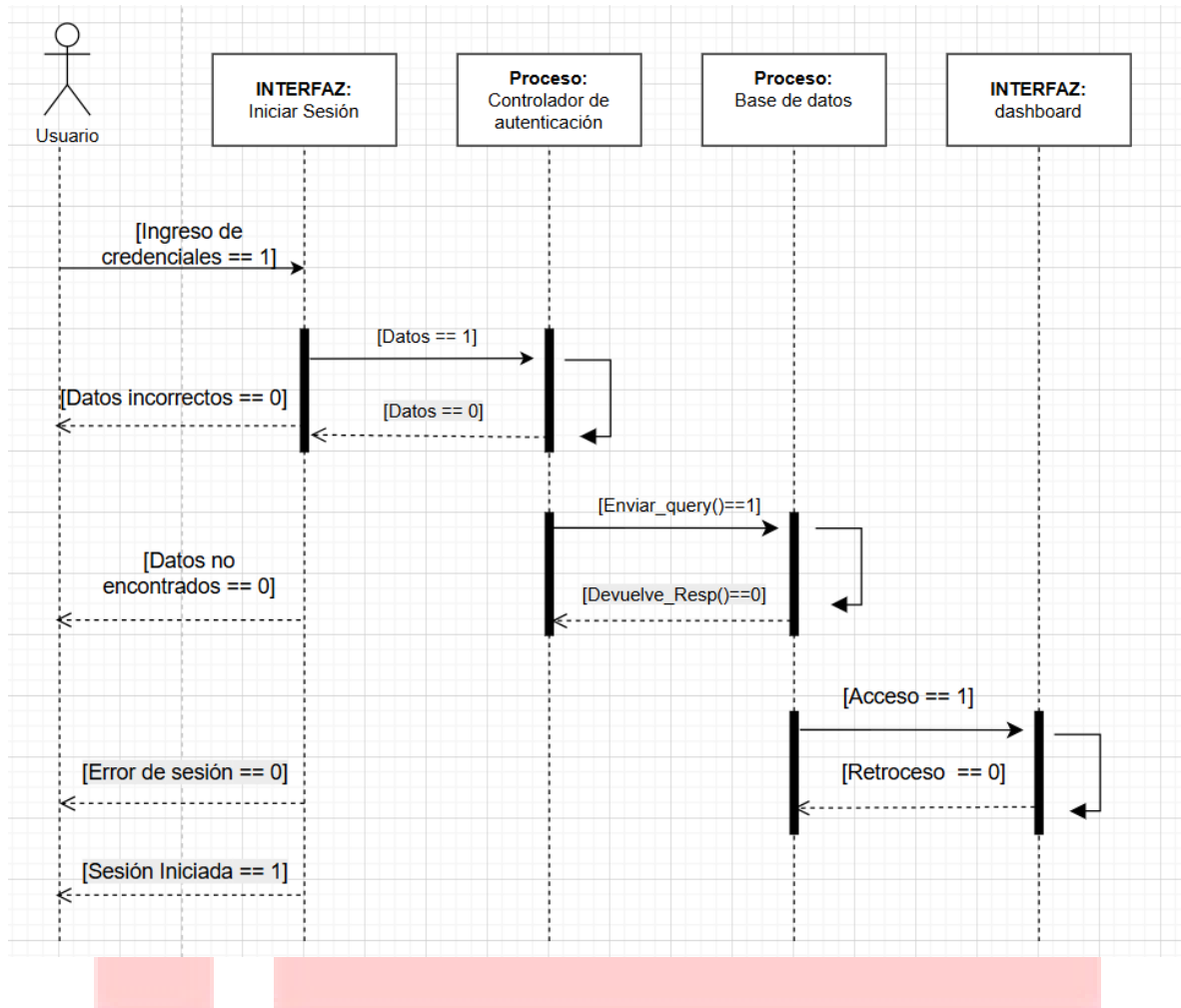
[← Volver a Inversiones](#)

✓ ¡Operación realizada con éxito!
Tu compra de criptomonedas ha sido procesada correctamente. Redirigiendo a la página de inversiones...

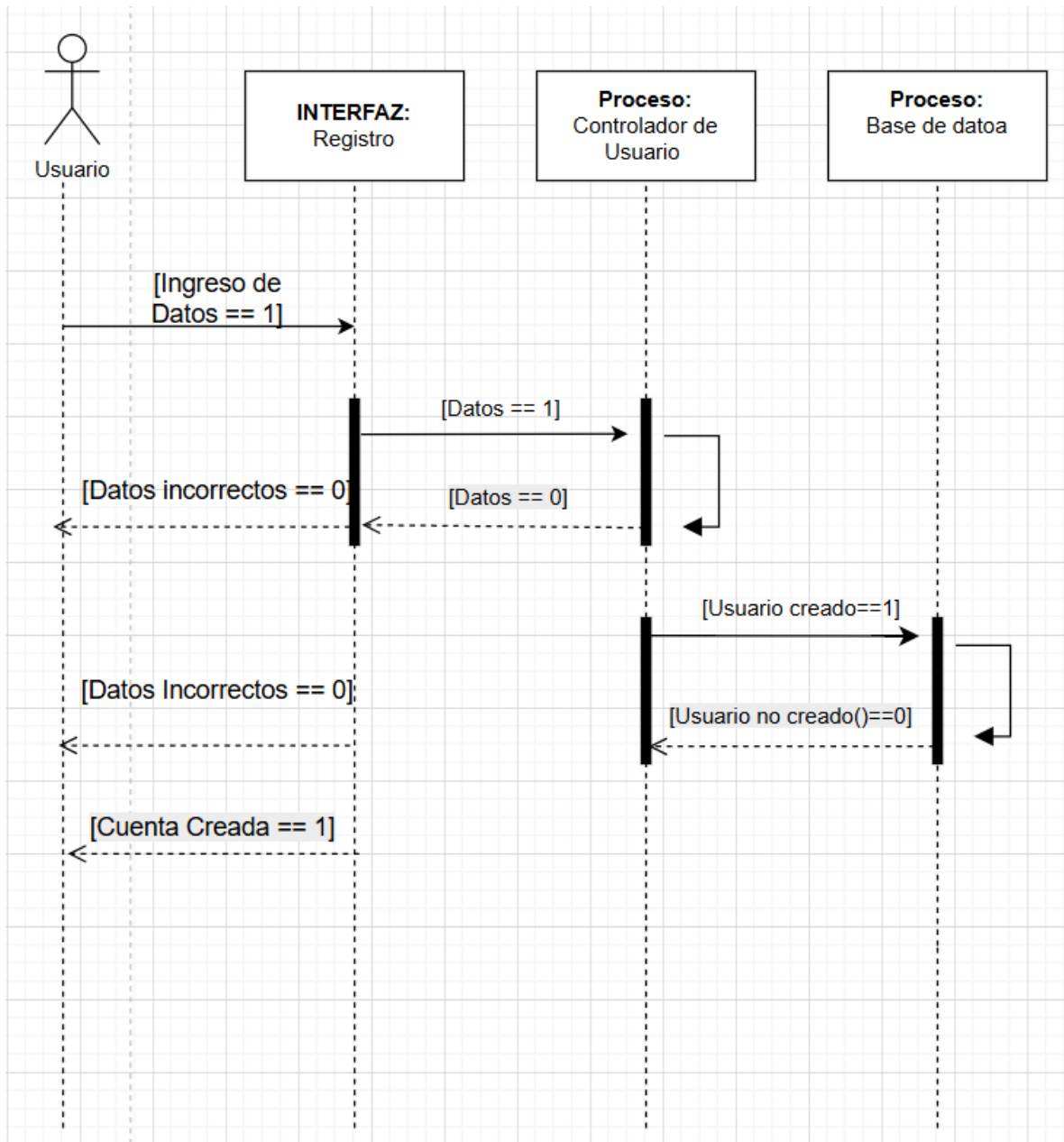


14 Diagrama de secuencias

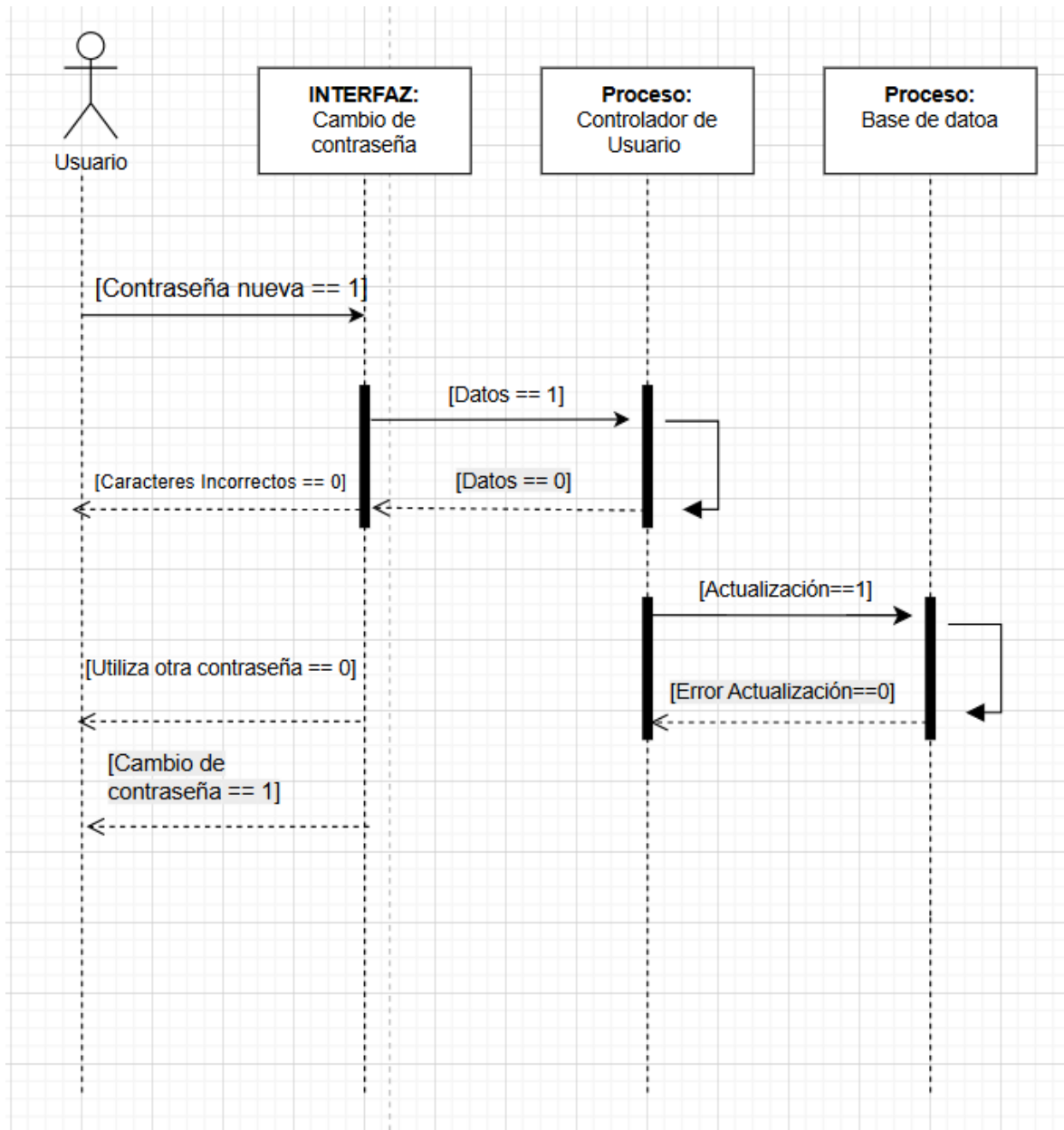
14.1 Login



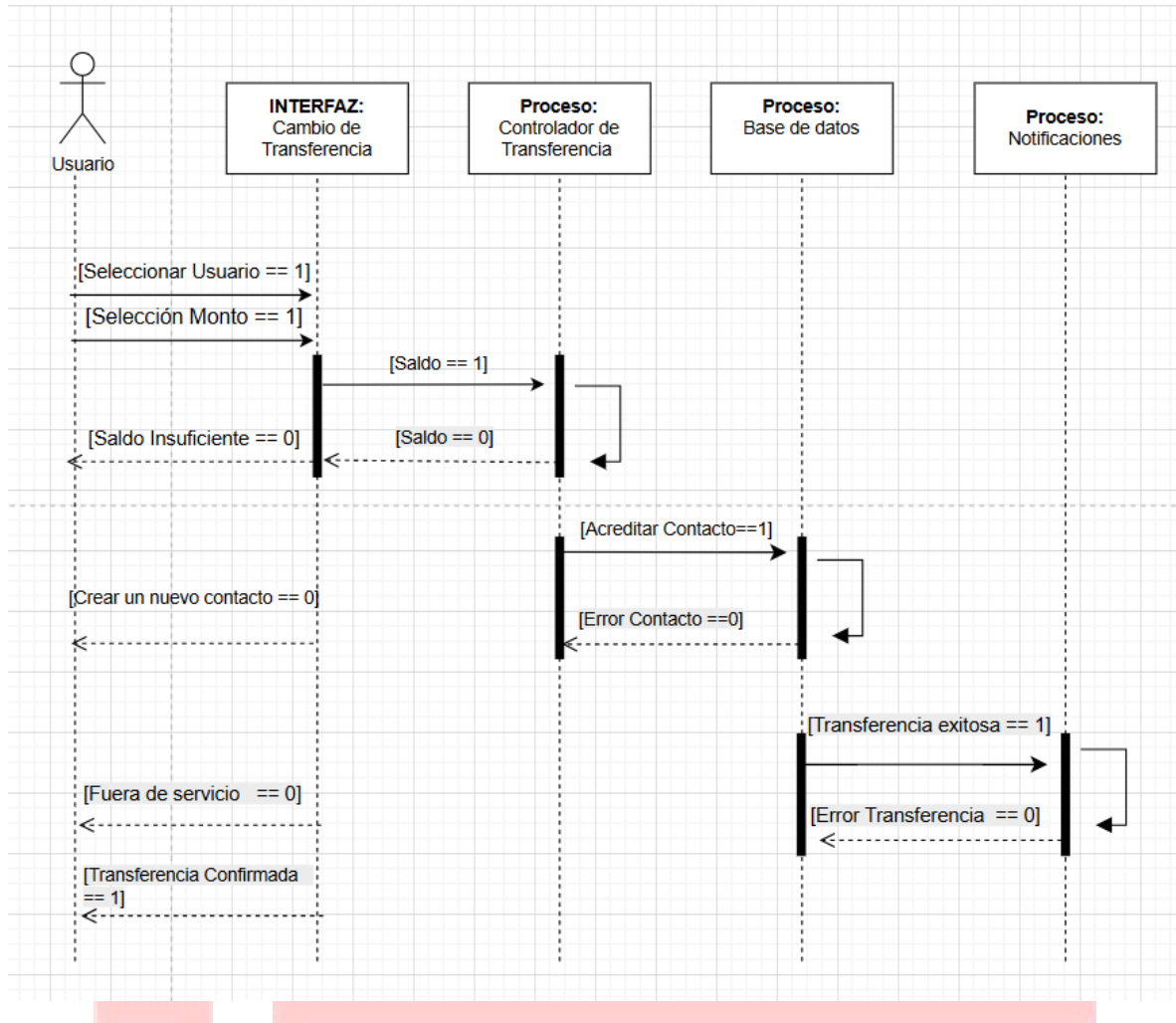
14.2 Registro de usuario



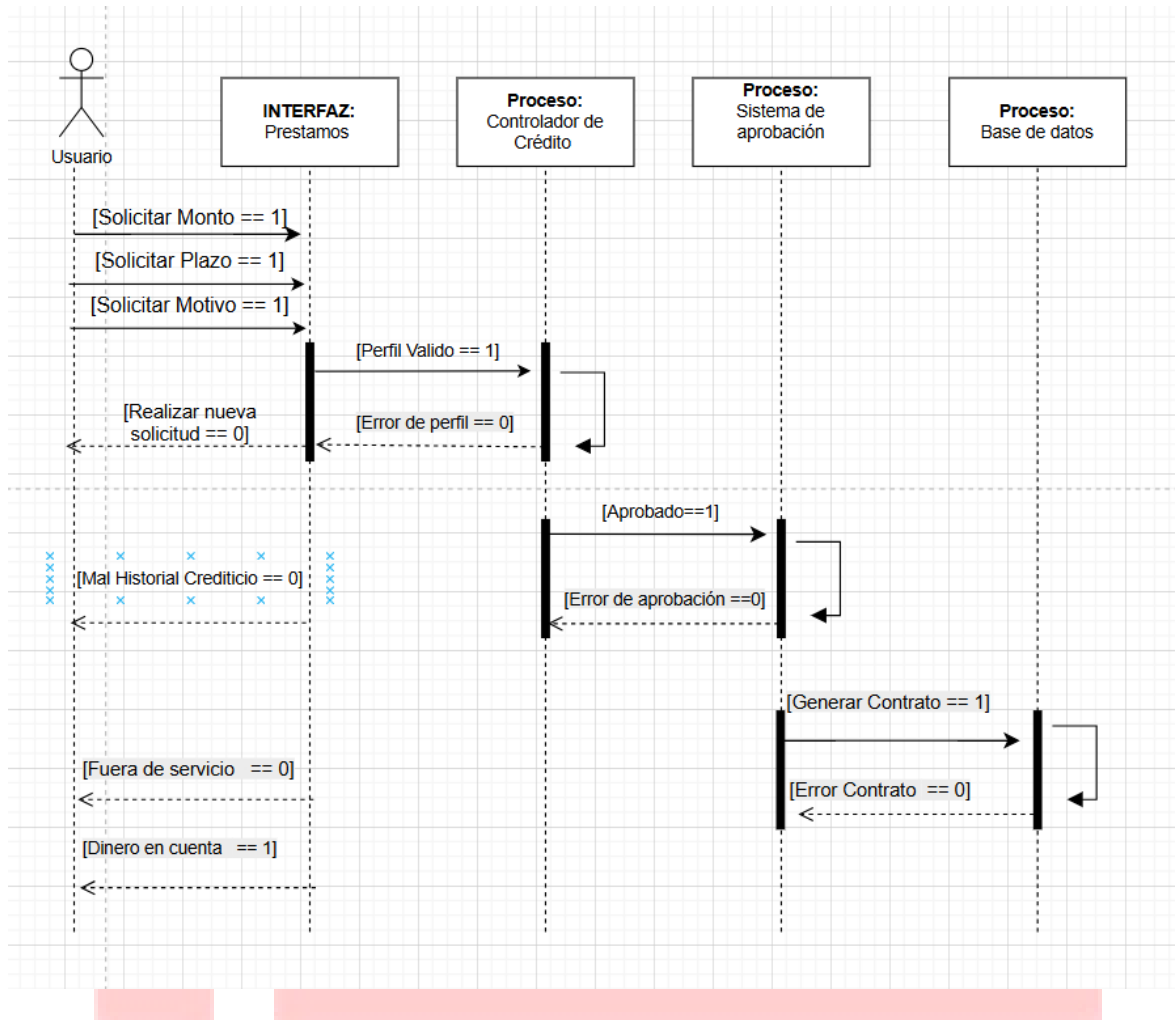
14.3 Cambio de contraseña



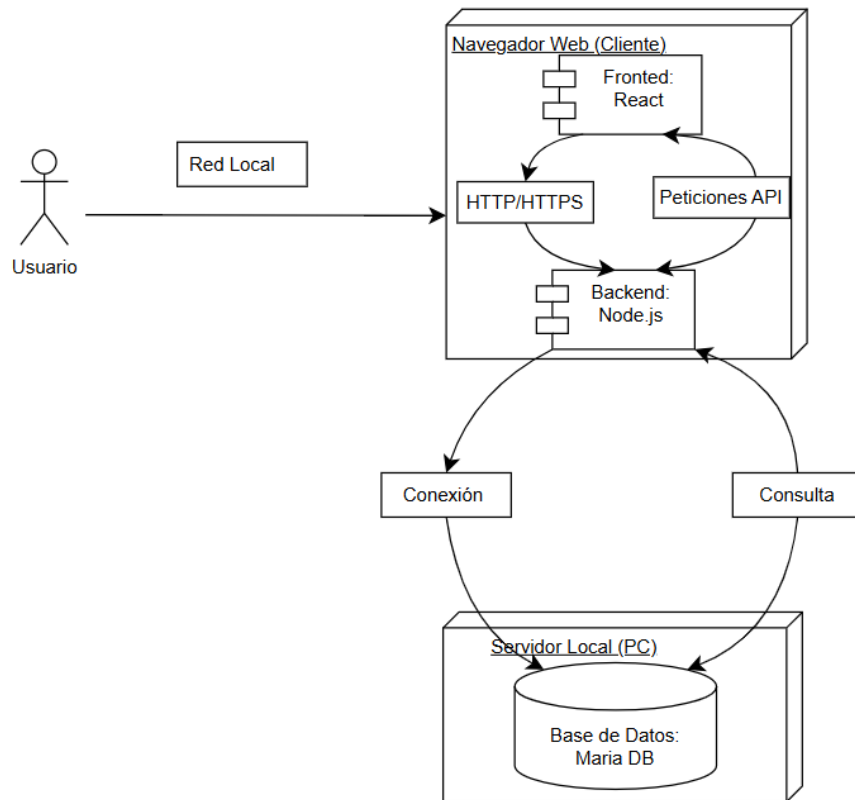
14.4 Transferencia



14.5 Pedir Prestamos



15 Diagrama de despliegue.





Título del proyecto: Maze bank – Plataforma Bancaria Interbancaria y de Inversiones

Versión: 1.0

Fecha de entrega: 22 / 04 / 2025

Resumen Ejecutivo

El sistema Maze Bank se ha desarrollado para ofrecer a los usuarios una plataforma segura y eficiente que integra:

- **Gestión de capital interbancario** (Transferencias rápidas entre instituciones).
- **Inversiones en criptomonedas** (Con seguimiento en tiempo real).
- **Autoservicio bancario** (Consulta de saldo, historial, perfil).
- **Cumplimiento de políticas financieras y soporte al usuario**

El proyecto cumple con los requisitos técnicos y funcionales acordados, validados mediante pruebas exhaustivas y retroalimentación de usuario piloto.

MÓDULO	FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS	ESTADO
Autenticación	Inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña.	✓
Transferencias	Interbancarias y entre usuarios Maze Bank, con registro en historial.	✓
Inversiones	Compra/venta de criptomonedas, dashboard de rendimientos.	✓
Perfil de Usuario	Consulta de saldo, información de cuenta, cambio de foto de perfil.	✓
Seguridad	Encriptación de datos, cumplimiento de políticas financieras.	✓

Angel Luis Arreola
16472571

Bruno Escobedo Negrete
334010215